

計算機科学概論

第 1 回

塚田 武志

2025.10.03 千葉大学

本講義のテーマ

計算機システムの作成を通じて 理解を深める

学ぶこと

- コンピュータの動く仕組み
- 複雑な問題を扱いやすいモジュールに分割する方法
- ハードウェアとソフトウェアからなる巨大なシステムの開発方法

デモ

教科書

『コンピュータシステムの理論と実装 モダンなコンピュータの作り方』

Noam Nisan, Shimon Schocken 著

斎藤 康毅 訳

- オライリー・ジャパンのサイトで電子版が買えます
- 紙の本も入手できそうです

教科書

『コンピュータシステムの理論と実装 モダン

Noam Nisan, Shimon Schocken 著

斎藤 康毅 訳

- オライリー・ジャパンのサイトで電子版
- 紙の本も入手できそうです



講義について

評価

- レポート課題 100 %

授業形態

- 対面講義 + 計算機室での演習
+ オンデマンド（講義資料および動画）

演習環境

各自のコンピュータ or 演習室のコンピュータ上で

教科書の web サイトのソフトウェアを利用

教科書のサポートページ

<https://www.nand2tetris.org>

- 「nand2tetris」で検索すると出てきます

Web 上で利用できる処理系

<https://nand2tetris.github.io/web-ide/>

イントロダクション

世界の表面

次の Python プログラムを実行すると画面に文字列が出力される

```
hello.py  
print("Hello world!")
```

```
$ python3 hello.py  
Hello world!  
$
```

プログラムそのものは簡単. でも **"実際に" どうやって動いているのか**

- 文字列として与えられるプログラムを解釈して,
- 計算機が直接実行可能な形に翻訳して,
- 翻訳されたものを半導体の電気特性を利用して処理している

簡単な部品の動作に還元できる！

モジュール化・抽象化

計算機は非常に複雑。複雑さに対処するための道具が**モジュール化**

- 複雑なシステムをいくつかのモジュールに分割
- 各モジュールを独立に開発・理解

モジュール化が上手く働くための鍵が**抽象化**

- **知るべきこと・知らなくていいこと**を適切に切り分ける
- 典型的には,
どういう機能が提供されるかは知るべきだが,
その機能がどのように実現されているかは知らなくてよい

計算機は良い抽象化の宝庫。 例を通じて "良い抽象化" について学ぼう

計算機システムの構成要素の階層

高水準プログラムの世界

- プログラマがアイデアを実現してアプリケーションを作る場
- 利用するのは言語処理系・標準ライブラリ（さらに裏では OS）

ハードウェアへの橋渡し

- 処理をハードウェアが提供する演算に還元
- ハードウェア間の差異を吸収する仕組み（=仮想マシン）も

ハードウェアの世界

- 各演算を `and/or/not` などの基本的な部品から実現

計算機システムの構成要素の階層

高水準プログラムの世界

- プログラマがアイデアを実現してアプリケーションを作る場
- 利用するのは言語処理系・標準ライブラリ（さらに裏では OS）

ハードウェアへの橋渡し

- 処理をハードウェアが提供する演算に還元
- ハードウェア間の差異を吸収する仕組み（=仮想マシン）も

ハードウェアの世界

- 各演算を `and/or/not` などの基本的な部品から実現

第1章 ブール論理

ブール回路

ブール関数を物理的に実現したもの

$\mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}$ の関数. ただし $\mathbb{B} = \{0, 1\}$

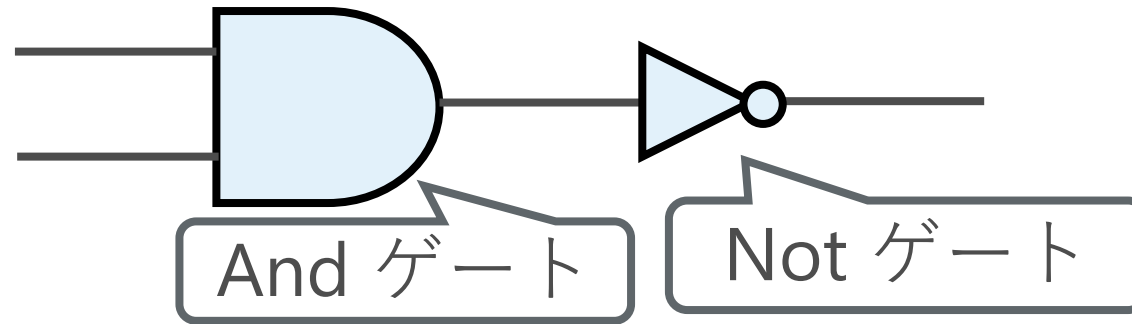
- すべてのブール関数は
and, or, not の組み合わせで作れる
- すべてのブール関数は
nand の組み合わせで作れる
 - $x \text{ nand } y = \text{not}(x \text{ and } y)$

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\neg A$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
0	1	0	1	
1	1	1	1	

論理ゲート

ブール回路のための部品

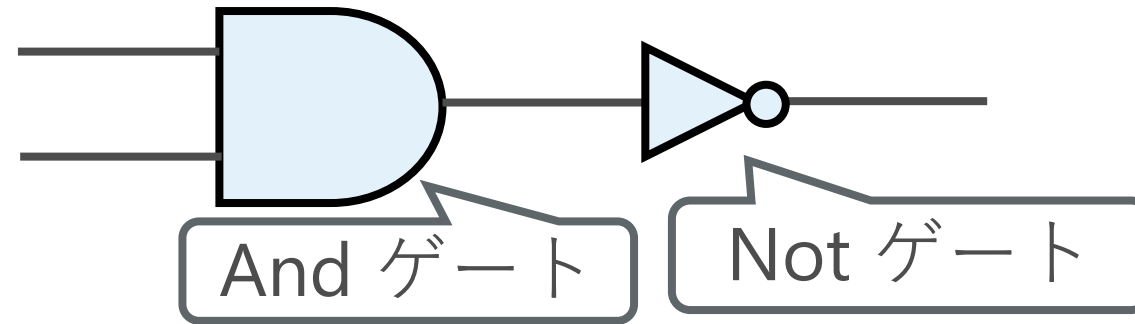
- ブール関数 $\mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^m$ に対応するゲートは
入力端子 n 個・出力端子 m 個をもつブロック
- ゲートの出力を別のゲートの入力に繋ぐことで複雑な回路を実現可能



論理ゲート

ブール回路のための部品

- ブール関数 $\mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^m$ に対応するゲートは
入力端子 n 個・出力端子 m 個をもつブロック
- ゲートの出力を別のゲートの入力に繋ぐことで複雑な回路を実現可能

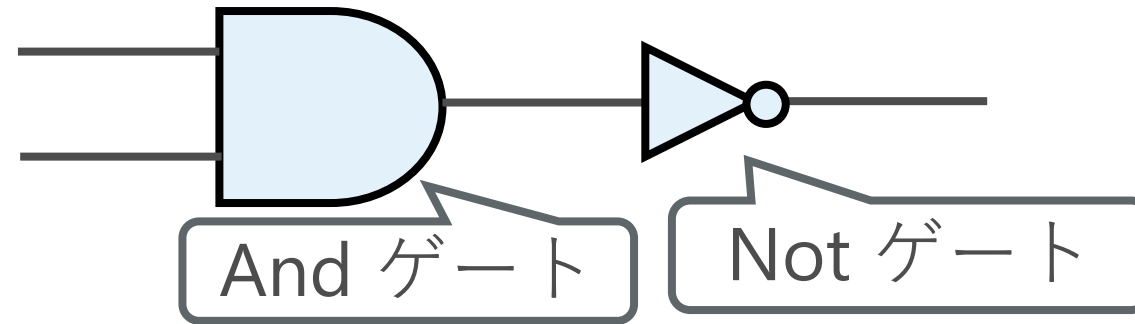


Q ゲートはどう作られていますか？ 0/1 は何を表しますか？

論理ゲート

ブール回路のための部品

- ブール関数 $\mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^m$ に対応するゲートは
入力端子 n 個・出力端子 m 個をもつブロック
- ゲートの出力を別のゲートの入力に繋ぐことで複雑な回路を実現可能



Q ゲートはどう作られていますか？ 0/1 は何を表しますか？

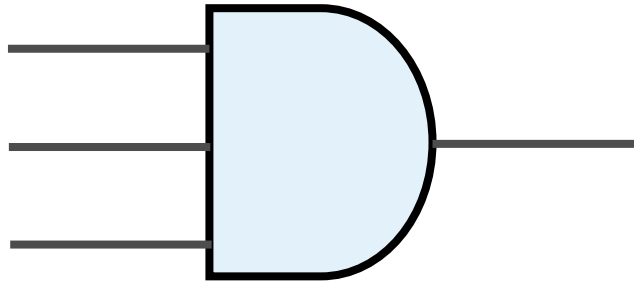
A それを気にする必要はありません（抽象化）

インターフェースと実装

インターフェースは外からみた振る舞い

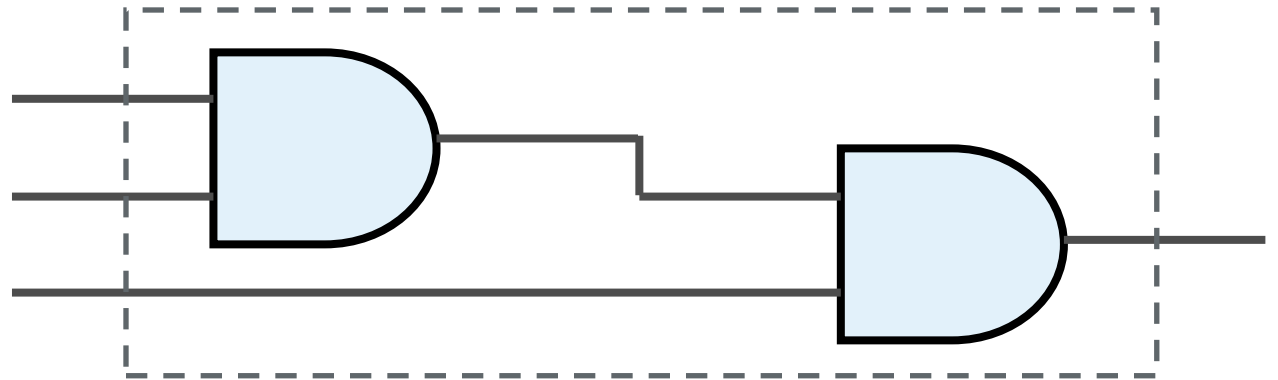
- 入出力のピンの本数. 入力と出力の関係

実装は振る舞いをどういう部品の組み合わせで実現するか



3入力 And ゲートのインターフェース

- 入力がすべて 1 なら出力も 1
- そうでないなら出力は 0



3入力 And ゲートの実装例

実際のハードウェア構築

物理的ゲートの間を手で結線する

実際のハードウェアの構築

物理的ゲートの間を手で結線するのではなく

ゲートの実装方法を記述するプログラミング言語を用いる

ハードウェア記述言語

(Hardware Description Language; **HDL**)

- 複製・変更・テストが容易
- 検証も可能

注 プロは正しさ以外に消費電力・コスト・処理速度なども気にする
HDL による記述から，こうした値もシミュレートできる

課題 1

締切：2025/10/19 23:59 (JST)

課題 1

Not, And, Or, Xor, マルチプレクサ, デマルチプレクサ, および
これらの複数ビット版の実装を HDL で与えよ

- 各ゲートの仕様は，教科書のサポートサイトの web 処理系にある

実装したものから 3 つ選択し，実装の HDL による記述を与え，説明せよ

- どの 3 つを選んだかも評価の対象
なるべくバラエティに富むように

正しさ
どう考えて設計したか

注意 提出するものは 1 つの PDF ファイルと HDL による実装ファイル

おまけ

XOR は NAND 4 個で実装できます. どのようにすればよいでしょう

参考：web の処理系の使い方

- web の処理系は Mac の Safari だと動かないかも？
- 学科 Mac には chrome も入っているので、そちらを使ってみては？